教科書 › 第 2 章

第 2 章

数列と極限

教科書　1年前期　4 節

> 「限りなく近づく」を ε と N で言い直すのがこの章の目標である。定義を正確に読み、使えるようになれば、以後の関数の極限・連続・積分はすべて同じ型の議論になる。

2.1 数列の収束

辞書で開く ↗

Synopsis 梗概

実数列 $\{a_n\}$ が $\alpha \in \mathbb{R}$ に収束するとは、どれほど小さな誤差 $\varepsilon > 0$ を指定されても、ある番号 $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ から先の項 a_n がすべて α から ε 未満の距離に収まることである。

Notation 記号　**このページで使う記号と約束**

- 実数列 $\{a_n\}$（$\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ とも書く）：各 $n \in \mathbb{N}$ に実数 $a_n \in \mathbb{R}$ を一つずつ対応させたもの。正確には写像 $\mathbb{N} \to \mathbb{R},\ n \mapsto a_n$。
- $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$。$n \geq N$ と書いたら $n, N \in \mathbb{N}$。
- $\varepsilon > 0$：正の実数。$N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$：$\varepsilon$ に応じて決まる自然数。
- $\lim_{n\to\infty} a_n = \alpha$、$a_n \to \alpha\ (n \to \infty)$：$\{a_n\}$ は $\alpha \in \mathbb{R}$ に収束する。
- $\max\{N_1, N_2\}$：N_1, N_2 の大きいほう。

2.1.1 直感：「近づく」とは何か

高校では「n を限りなく大きくすると a_n が α に限りなく近づく」と習った。しかし「限りなく」は曖昧である。どのくらい大きくすれば、どのくらい近づくのか。解析学ではこれを、**誤差の許容幅** ε と**番号** N のやりとりとして言い直す。

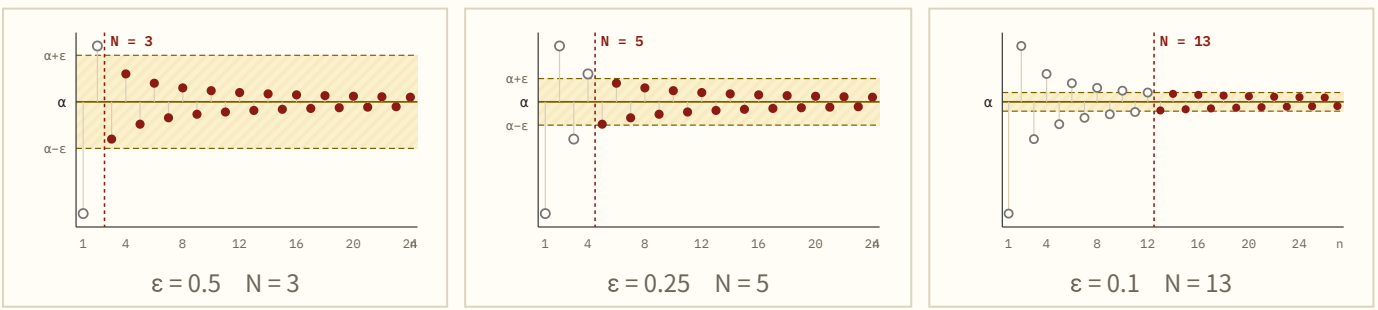


図 2.1 $a_n = 1 + \dfrac{(-1)^n \cdot 1.2}{n}$ と $\alpha = 1$。ε を動かすと、帯 $(\alpha - \varepsilon,\ \alpha + \varepsilon)$ に入り続ける最初の番号 $N = N(\varepsilon)$ が変わる。ε を小さくするほど N は大きくなる。

図の帯は「α からの誤差が ε 未満」の範囲である。収束するとは、**どんなに細い帯**を用意されても、ある番号から先の点がすべてその帯の中に収まることだ。最初の有限個の項が帯の外にあるのはかまわない。

NOTE　メモ　**ε は「相手が出す挑戦」、N は「こちらの返答」**

収束の定義はゲームとして読むとわかりやすい。相手がどんなに小さい $\varepsilon > 0$ を突きつけてきても、こちらは必ず「この番号から先なら大丈夫」という $N \in \mathbb{N}$ を返せる——それが収束である。N は ε を見てから決めてよいので、$N = N(\varepsilon)$ と書く。

2.1.2 定義

DEF. 2.1 *(数列の収束)*　★ 最重要

実数列 $\{a_n\}$ と $\alpha \in \mathbb{R}$ について、$\{a_n\}$ が α に**収束する**とは、次が成り立つことをいう。

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}\ \text{s.t.}\ \forall n \in \mathbb{N},\quad n \geq N \implies |a_n - \alpha| < \varepsilon. \tag{2.1}$$

このとき α を $\{a_n\}$ の**極限**（極限値）といい、$\lim_{n\to\infty} a_n = \alpha$ または $a_n \to \alpha\ (n \to \infty)$ と書く。ある $\alpha \in \mathbb{R}$ に収束するとき、$\{a_n\}$ は**収束する**という。

定義

NOTE　メモ　**定義を 4 つの部品に分けて読む**

1. $\forall \varepsilon > 0$：どんな正の誤差 ε に対しても
2. $\exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$：（$\varepsilon$ に応じて）ある番号 N が存在して
3. $\forall n \in \mathbb{N},\ n \geq N \Rightarrow$：$N$ 以降のすべての番号 n について
4. $|a_n - \alpha| < \varepsilon$：$a_n$ と α の距離が ε 未満

記号の意味は 論理記号 ∀・∃、書き方の型は ε-δ 論法の書き方 を参照。

Q　**N は n に依存してよい？**

A　いけない。量化子の順番は「$\forall\varepsilon\ \exists N\ \forall n$」なので、$N$ を決める時点では n はまだ出てきていない。N は ε だけで決まり（$N = N(\varepsilon)$）、そのあとで「$n \geq N$ をみたす**すべての** n」を調べる。

DEF. 2.2 *(発散)*　重要

実数列 $\{a_n\}$ がどの $\alpha \in \mathbb{R}$ にも収束しないとき、$\{a_n\}$ は**発散する**という。特に

$$\forall M \in \mathbb{R},\ \exists N = N(M) \in \mathbb{N}\ \text{s.t.}\ \forall n \in \mathbb{N},\quad n \geq N \implies a_n > M$$

が成り立つとき、$\{a_n\}$ は $+\infty$ に発散するといい、$\lim_{n\to\infty} a_n = +\infty$ と書く（$+\infty$ は実数ではない）。

定義

REM. 2.3 *(∀ と ∃ の順番を入れ替えてはいけない)*

「$\exists N \in \mathbb{N},\ \forall \varepsilon > 0,\ \forall n \geq N,\ |a_n - \alpha| < \varepsilon$」と書くと、$N$ が ε によらず一つに決まることになる。このとき $n \geq N$ なら $|a_n - \alpha|$ はすべての正の数より小さいので $a_n = \alpha$ となる（任意の正の数より小さい非負の数は 0）。つまり「ある番号から先はずっと $a_n = \alpha$」という、はるかに強い主張になってしまう。

注意

2.1.3 基本的な性質

Thm. 2.4 *(極限の一意性)* 重要

実数列 $\{a_n\}$ と $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ について、$a_n \to \alpha$ かつ $a_n \to \beta$ ならば、$\alpha = \beta$ である。

Strategy 方針 α と β の距離 $|\alpha - \beta|$ が、任意の $\varepsilon > 0$ に対して 2ε より小さいことを示す。そのような 0 以上の数は 0 しかない。

Proof sketch. 概略

十分先の番号 n では、a_n は α にも β にも ε 未満の距離にある。三角不等式で $|\alpha - \beta| \le |\alpha - a_n| + |a_n - \beta| < 2\varepsilon$。$\varepsilon > 0$ はいくらでも小さくとれるので $|\alpha - \beta| = 0$。

Proof. 証明

1. $\varepsilon > 0$ を任意にとる。$a_n \to \alpha$ より、ある $N_1 = N_1(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ が存在して、$n \ge N_1$ ならば $|a_n - \alpha| < \varepsilon$。同様に $a_n \to \beta$ より、ある $N_2 = N_2(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ が存在して、$n \ge N_2$ ならば $|a_n - \beta| < \varepsilon$。

2. $n = \max\{N_1, N_2\} \in \mathbb{N}$ とおく。この n は $n \ge N_1$ と $n \ge N_2$ を両方みたすので、

$$
\begin{aligned}
|\alpha - \beta| &= |(\alpha - a_n) + (a_n - \beta)| && \leftarrow a_n \text{ を引いて足す} \\
&\le |\alpha - a_n| + |a_n - \beta| && \leftarrow \text{三角不等式} \\
&< \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon. && \leftarrow N_1,\ N_2 \text{ の取り方}
\end{aligned}
$$

3. $\varepsilon > 0$ は任意だったので、$0 \le |\alpha - \beta| < 2\varepsilon$ がすべての $\varepsilon > 0$ について成り立つ。よって $|\alpha - \beta| = 0$、すなわち $\alpha = \beta$ である。

∎

Crux 核心

ε は**こちらが自由に選べる**。二つの極限の距離より小さい ε を選べば、a_n が両方に同時に ε 未満まで近づくことはできない。この「ε を後から都合よく選ぶ」発想は、解析学全体で何度も使われる。

Def. 2.5 *(有界な数列)* 重要

実数列 $\{a_n\}$ が**有界**である $:\Longleftrightarrow$ ある $M \in \mathbb{R}, M > 0$ が存在して、すべての $n \in \mathbb{N}$ について $|a_n| \le M$。**上に有界** $:\Longleftrightarrow$ ある $M \in \mathbb{R}$ が存在して、すべての $n \in \mathbb{N}$ で $a_n \le M$。

Prop. 2.6 *(収束列の有界性)* 重要

実数列 $\{a_n\}$ が $\alpha \in \mathbb{R}$ に収束するならば、$\{a_n\}$ は有界である。

Strategy 方針 $\varepsilon = 1$ として定義を使うと、N 番目から先は $|a_n| < |\alpha| + 1$ で抑えられる。残りは最初の有限個 $a_1, \dots, a_{N-1}$ だけなので、それらと合わせて最大値をとればよい。

Proof sketch. 概略

「十分先」は極限の近くに閉じ込められ、「最初の有限個」は最大値で抑えられる。両方の大きいほうを M とすればよい。

Proof. 証明

1. 収束の定義で $\varepsilon = 1$ とすると、ある $N = N(1) \in \mathbb{N}$ が存在して、$n \geq N$ ならば $|a_n - \alpha| < 1$。

2. $n \geq N$ のとき、

$$\begin{aligned} |a_n| &= |(a_n - \alpha) + \alpha| && \leftarrow \alpha \text{ を引いて足す} \\ &\leq |a_n - \alpha| + |\alpha| && \leftarrow \text{三角不等式} \\ &< 1 + |\alpha|. && \leftarrow N \text{ の取り方} \end{aligned}$$

3. $M := \max\{|a_1|, |a_2|, \ldots, |a_{N-1}|, 1 + |\alpha|\}$ とおく（$N = 1$ のときは $M := 1 + |\alpha|$）。有限個の実数の最大値なので $M \in \mathbb{R}$ は確定し、$M \geq 1 > 0$ で、すべての $n \in \mathbb{N}$ について $|a_n| \leq M$ が成り立つ。

∎

Rem. 2.7 *(逆は成り立たない)*

有界であっても収束するとは限らない。たとえば $a_n = (-1)^n$ は $|a_n| \leq 1$ で有界だが、1 と -1 を行き来し続けるので収束しない（下の 例 を参照）。有界に加えて「単調」であれば収束する。これが 単調収束定理 である。

注意

Prop. 2.8 *(極限の四則演算)*

重要

実数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ と $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ について、$a_n \to \alpha$、$b_n \to \beta$ とする。このとき次が成り立つ。

1. $a_n + b_n \to \alpha + \beta$
2. $a_n b_n \to \alpha\beta$（*特に定数 $c \in \mathbb{R}$ について $ca_n \to c\alpha$*）
3. $\beta \neq 0$ *ならば、ある $N_0 \in \mathbb{N}$ が存在して $n \geq N_0$ で $b_n \neq 0$ となり、数列* $\left\{\dfrac{a_n}{b_n}\right\}_{n \geq N_0}$ *は* $\dfrac{\alpha}{\beta}$ *に収束する。*

命題

Strategy　方針　和は誤差を $\varepsilon/2$ ずつ配分する。積は $a_n b_n - \alpha\beta = a_n(b_n - \beta) + \beta(a_n - \alpha)$ と**一方ずつ動かす**形に分け、a_n を有界性で抑える。商は $1/b_n \to 1/\beta$ を示せば積に帰着する。

Proof sketch. 概略

どれも「目標の差」を「仮定で小さくできる差」の和に分解し、それぞれを ε の何分の一かに抑える。商では、b_n が 0 に近づきすぎないこと（$|b_n| > |\beta|/2$）を先に確保するのが要点である。

Proof. 証明

1. **和**：$\varepsilon > 0$ を任意にとる。$n \geq N_1$ で $|a_n - \alpha| < \varepsilon/2$、$n \geq N_2$ で $|b_n - \beta| < \varepsilon/2$ となる $N_1 = N_1(\varepsilon)$, $N_2 = N_2(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ をとる。$n \geq \max\{N_1, N_2\}$ ならば

$$|(a_n + b_n) - (\alpha + \beta)| \leq |a_n - \alpha| + |b_n - \beta| < \tfrac{\varepsilon}{2} + \tfrac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \qquad \leftarrow \text{三角不等式}$$

2. **積**：収束列は有界なので、すべての $n \in \mathbb{N}$ で $|a_n| \leq M$ となる $M \in \mathbb{R}, M > 0$ がある。すると

$$\begin{aligned} |a_n b_n - \alpha\beta| &= |a_n(b_n - \beta) + \beta(a_n - \alpha)| && \leftarrow a_n\beta \text{ を引いて足す} \\ &\leq |a_n|\,|b_n - \beta| + |\beta|\,|a_n - \alpha| && \leftarrow \text{三角不等式・} |xy| = |x||y| \\ &\leq M|b_n - \beta| + |\beta|\,|a_n - \alpha|. && \leftarrow |a_n| \leq M \end{aligned}$$

3. $\varepsilon > 0$ に対し、$n \geq N_3$ で $|b_n - \beta| < \dfrac{\varepsilon}{2M}$、$n \geq N_4$ で $|a_n - \alpha| < \dfrac{\varepsilon}{2(|\beta| + 1)}$ となる $N_3, N_4 \in \mathbb{N}$ をとる。$n \geq \max\{N_3, N_4\}$ ならば、上の式は $\dfrac{\varepsilon}{2} + \dfrac{|\beta|}{|\beta| + 1} \cdot \dfrac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$ となる。定数 c 倍は、すべての項が c の定数列 $b_n = c$（c に収束する）との積として得られる。

4. **商**：$\beta \neq 0$ とする。$\varepsilon = |\beta|/2 > 0$ として収束の定義を使うと、ある $N_0 \in \mathbb{N}$ が存在して $n \geq N_0$ で $|b_n - \beta| < |\beta|/2$。このとき $|b_n| > |\beta|/2 > 0$ なので $b_n \neq 0$ である。

5. $n \geq N_0$ のとき
$$\left|\frac{1}{b_n} - \frac{1}{\beta}\right| = \frac{|\beta - b_n|}{|b_n|\,|\beta|} \qquad \leftarrow \text{通分する}$$
$$< \frac{2}{|\beta|^2}\,|b_n - \beta|. \qquad \leftarrow |b_n| > |\beta|/2$$

6. $\varepsilon > 0$ に対し、$n \geq N_5$ で $|b_n - \beta| < \frac{|\beta|^2}{2}\varepsilon$ となる $N_5 \in \mathbb{N}$ をとれば、$n \geq \max\{N_0, N_5\}$ で $\left|\frac{1}{b_n} - \frac{1}{\beta}\right| < \varepsilon$。よって $\frac{1}{b_n} \to \frac{1}{\beta}$ であり、積の結果と合わせて $\frac{a_n}{b_n} = a_n \cdot \frac{1}{b_n} \to \frac{\alpha}{\beta}$。

■

Prop. 2.9 *(極限と不等式)*

重要

実数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ と $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ について、$a_n \to \alpha$、$b_n \to \beta$ で、すべての $n \in \mathbb{N}$ について $a_n \leq b_n$ ならば、$\alpha \leq \beta$ である。

命題

Strategy 方針 背理法。$\alpha > \beta$ と仮定し、二つの極限のちょうど真ん中 $\frac{\alpha+\beta}{2}$ で線を引く。十分先では a_n はその上、b_n はその下にあるので、$a_n \leq b_n$ に反する。

Proof sketch. 概略

$\varepsilon = \frac{\alpha-\beta}{2}$ にとると、二つの ε 帯は重ならない。十分先の a_n は上の帯、b_n は下の帯にいるので $b_n < a_n$ となり矛盾。

Proof. 証明

1. $\alpha > \beta$ と仮定し、$\varepsilon := \dfrac{\alpha - \beta}{2} > 0$ とおく。$N_1, N_2 \in \mathbb{N}$ を、$n \geq N_1$ で $|a_n - \alpha| < \varepsilon$、$n \geq N_2$ で $|b_n - \beta| < \varepsilon$ となるようにとり、$n := \max\{N_1, N_2\}$ とする。

2. このとき
$$a_n > \alpha - \varepsilon = \tfrac{\alpha+\beta}{2}, \qquad \leftarrow |a_n - \alpha| < \varepsilon \text{ の左半分}$$
$$b_n < \beta + \varepsilon = \tfrac{\alpha+\beta}{2}. \qquad \leftarrow |b_n - \beta| < \varepsilon \text{ の右半分}$$

3. したがって $b_n < a_n$ となり、仮定 $a_n \leq b_n$ に矛盾する。よって $\alpha \leq \beta$。

■

Rem. 2.10 *(「<」は極限で「≤」に変わる)*

すべての n で $a_n < b_n$ でも、$\alpha < \beta$ とは限らない。たとえば $a_n = 0$、$b_n = \frac{1}{n}$ は $a_n < b_n$ だが、極限はどちらも 0 である。極限をとると、厳密な不等号は等号つきに弱まりうる。また仮定は「ある $N_0 \in \mathbb{N}$ 以降で $a_n \leq b_n$」でも同じ証明が通る（n を $\max\{N_0, N_1, N_2\}$ にとればよい）。

注意

Cor. 2.11 *(はさみうちの原理)*

重要

実数列 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ と $\alpha \in \mathbb{R}$ について、すべての $n \in \mathbb{N}$ で $a_n \leq c_n \leq b_n$ であり、$a_n \to \alpha$、$b_n \to \alpha$ ならば、$c_n \to \alpha$ である。

系

Proof sketch. 概略

十分先では a_n も b_n も α の ε 帯の中にいる。その間に挟まれた c_n も帯の中にいるしかない。

Proof. 証明

1. $\varepsilon > 0$ を任意にとり、$n \geq N$ で $|a_n - \alpha| < \varepsilon$ かつ $|b_n - \alpha| < \varepsilon$ となる $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ をとる（それぞれの N の大きいほう）。
2. $n \geq N$ ならば
$$\alpha - \varepsilon < a_n \leq c_n \leq b_n < \alpha + \varepsilon$$ ← N の取り方と仮定
3. すなわち $|c_n - \alpha| < \varepsilon$（基本性質 (4)）。よって $c_n \to \alpha$。

∎

Ex. 2.12 *(1/n →0)*

$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$ を定義に従って示す。$\varepsilon > 0$ を任意にとる。アルキメデスの原理の系より $\frac{1}{N} < \varepsilon$ となる $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ がとれる。すると $n \in \mathbb{N}, n \geq N$ のとき

$$\left|\frac{1}{n} - 0\right| = \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon.$$

よって $\frac{1}{n} \to 0$ である。

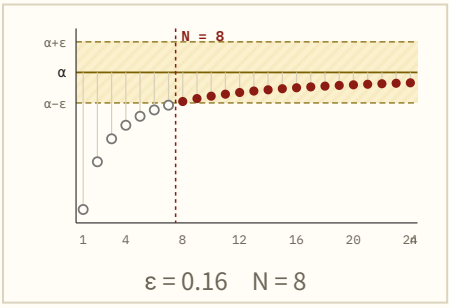
例

NOTE　メモ　**「N の見つけ方」は逆算する**

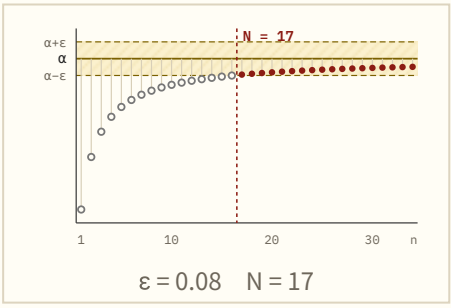
証明では N が天下り的に出てくるが、実際には**ゴールから逆算**して見つける。$\frac{1}{n} < \varepsilon$ にしたい $\Rightarrow n > \frac{1}{\varepsilon}$ ならよい $\Rightarrow$ だから $N > \frac{1}{\varepsilon}$ にとる、という順に考え、清書では逆向きに書く（ε-δ 論法の書き方）。

2.1.4 グラフで確かめる

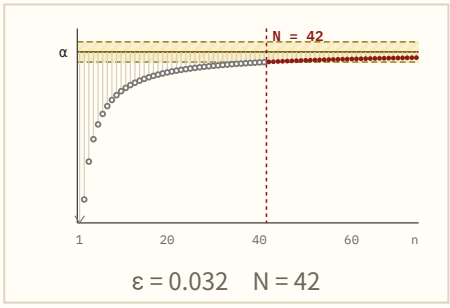
下の図では数列の式を自由に書き換えられる。プリセットを選ぶか、n を使った式（例：`sin(n)/n`、`(1+1/n)^n`）を入力し、α と ε を動かしてみよう。N が見つからない場合は、その α には収束していないか、確認した範囲（$n \leq 5000$）の外で初めて帯に入り続ける。



ε = 0.16　N = 8



ε = 0.08　N = 17



ε = 0.032　N = 42

図 2.2 式・極限の候補 α・誤差 ε を変えて、$N = N(\varepsilon)$ の変化を観察する。$(1 + 1/n)^n \to e$ はゆっくり収束するため、ε を小さくすると N が急に大きくなる。

2.1.5 反例と注意

Ex. 2.13 *((−1)ⁿ は発散する)*

$a_n = (-1)^n$ はどの $\alpha \in \mathbb{R}$ にも収束しない。実際、ある α に収束すると仮定して $\varepsilon = 1$ ととると、ある $N \in \mathbb{N}$ があって $n \geq N$ のすべてで $|a_n - \alpha| < 1$ である。$n \geq N$ の偶数 n では $|1 - \alpha| < 1$、奇数 n では $|-1 - \alpha| < 1$ なので、

$$2 = |1 - (-1)| \leq |1 - \alpha| + |\alpha - (-1)| < 1 + 1 = 2$$

となり矛盾する。

例

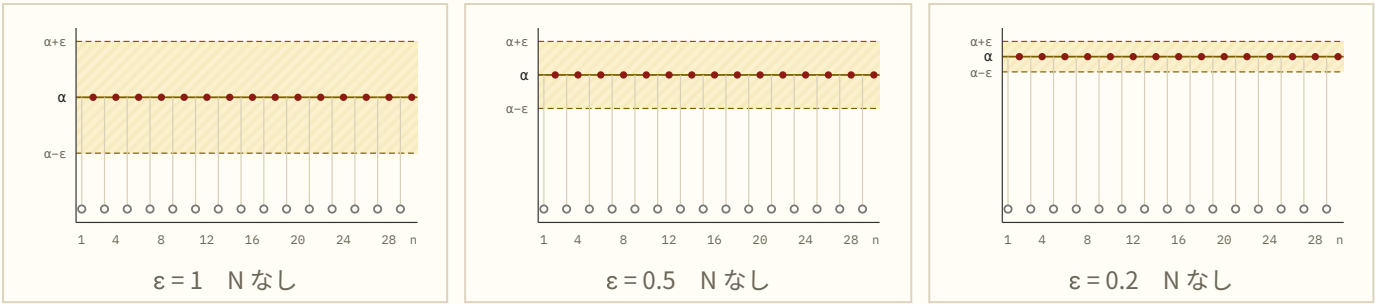


図 2.3 $a_n = (-1)^n$, $\alpha = 1$。$\varepsilon \leq 2$ ではどこまで行っても帯の外の点（奇数番目）が現れるので、N は見つからない。

2.1.6 問題

Prob. 2.14 *(基本)*　難易度 ●○○

ε-N 論法を用いて、$\lim_{n\to\infty} \dfrac{1}{n^2} = 0$ を示せ。

解答欄

問題

Prob. 2.15 *(標準)*　難易度 ●●○

実数列 $\{a_n\}$ と $\alpha \in \mathbb{R}$ について、$a_n \to \alpha$ ならば $|a_n| \to |\alpha|$ であることを示せ。また、逆が成り立たない例を挙げよ。

解答欄

問題

2.2 単調収束定理

辞書で開く ↗

Synopsis 梗概

上に有界な単調増加の実数列は必ず収束し、その極限は項の値全体の上限に等しい。極限の値がわからなくても「収束すること」だけは保証できる、強力な定理である。

Notation 記号 **このページで使う記号と約束**

- 実数列 $\{a_n\}$：各 $a_n \in \mathbb{R}$（$n \in \mathbb{N}$）。
- $\sup_n a_n := \sup\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$：項の値全体の集合の上限。$\inf_n a_n$ も同様。
- $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$：$\varepsilon > 0$ に応じて決まる番号。

2.2.1 定義と主張

Def. 2.16 *(単調な数列)* 重要

実数列 $\{a_n\}$ が**単調増加**である $:\Longleftrightarrow$ すべての $n \in \mathbb{N}$ について $a_n \le a_{n+1}$。**単調減少** $:\Longleftrightarrow$ すべての $n \in \mathbb{N}$ について $a_n \ge a_{n+1}$。どちらかであるとき**単調**という。

定義

Prop. 2.17 *(単調性は離れた項にも及ぶ)*

実数列 $\{a_n\}$ が単調増加ならば、$m, n \in \mathbb{N}, m \le n$ について $a_m \le a_n$。

命題

Proof. 証明

1. m を固定し、$n \ge m$ についての帰納法で示す。$n = m$ では $a_m \le a_m$。$a_m \le a_n$ と仮定すると、単調増加の定義より $a_n \le a_{n+1}$ なので $a_m \le a_{n+1}$。

∎

Thm. 2.18 *(単調収束定理)* ★ 最重要

実数列 $\{a_n\}$ が単調増加かつ上に有界ならば、$\{a_n\}$ は収束し、$\lim_{n\to\infty} a_n = \sup_{n\in\mathbb{N}} a_n$ である。

定理

Strategy 方針 候補 $s = \sup_n a_n$ を上限公理で用意し、上限の ε 特徴づけで $s - \varepsilon < a_N$ となる N を見つける。あとは単調性で N 以降すべてに広げる。

Proof sketch. 概略

上限 s のすぐ下 $s - \varepsilon$ を超える項 a_N が必ずある。単調増加なので、それ以降の項はすべて $s - \varepsilon$ と s の間に挟まれる。

Proof. 証明

1. 集合 $S = \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\} \subset \mathbb{R}$ は空でなく（$a_1 \in S$）、仮定より上に有界なので、上限公理より $s = \sup S \in \mathbb{R}$ が存在する。
2. $\varepsilon > 0$ を任意にとる。上限の特徴づけ (2) より、$s - \varepsilon < a_N$ となる項、すなわち番号 $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ が存在する。

3. $n \in \mathbb{N}, n \geq N$ とすると、
   $s - \varepsilon < a_N \leq a_n \leq s$ ← 単調性・s は上界
   $\therefore\ |a_n - s| < \varepsilon.$ ← $s - \varepsilon < a_n \leq s < s + \varepsilon$ を書き直す
4. したがって $a_n \to s$ である。

∎

Cor. 2.19 *(単調減少版)*

重要

実数列 $\{a_n\}$ が単調減少かつ下に有界ならば、$\{a_n\}$ は収束し、$\lim_{n\to\infty} a_n = \inf_{n\in\mathbb{N}} a_n$ である。

Proof. 証明

1. $b_n := -a_n$ とおくと $\{b_n\}$ は単調増加かつ上に有界（$-a_n \leq -m$、m は下界）。定理より $b_n \to \sup_n b_n = -\inf_n a_n$（下限）。定数倍より $a_n = -b_n \to \inf_n a_n$。

∎

Crux 核心

極限の**値**を知らなくても、上限公理が「行き先」s を用意してくれる。収束の証明に必要なのは、行き先の存在と、そこへ近づく仕組み（単調性）の二つだけである。

Ex. 2.20 *($(1+1/n)^n$ は収束する)*

$a_n = (1 + \frac{1}{n})^n$ は単調増加で $a_n < 3$ をみたす（二項展開で示せる）。したがって単調収束定理より収束する。その極限をネイピア数 e と定義する（$e \approx 2.718$）。収束の様子は数列の収束のグラフで確かめられる。

Q 「上に有界」を外すとどうなる？

A 収束するとは限らない。$a_n = n$ は単調増加だが、どの実数にも収束しない（$+\infty$ に発散する）。上限公理を使うには、集合が上に有界であることが必要だからである。

2.3 ボルツァーノ＝ワイエルシュトラスの定理

辞書で開く ↗

Synopsis 梗概

有界な実数列は、それ自身が収束しなくても、**収束する部分列**を必ずもつ。最大値の定理やコーシー列の収束など、「何かが存在すること」を示す場面で繰り返し使われる。

Notation 記号 **このページで使う記号と約束**

- $\{a_{n_k}\}_{k\in\mathbb{N}}$：部分列。$k$ は「部分列の中で何番目か」、$n_k \in \mathbb{N}$ は「元の数列で何番目か」。
- $n_1 < n_2 < \cdots$：番号 $n_k \in \mathbb{N}$ は狭義単調増加（同じ番号を二度使わず、後戻りしない）。

2.3.1 部分列

Def. 2.21 *(部分列)* 重要

実数列 $\{a_n\}$ と、自然数の狭義単調増加列 $n_1 < n_2 < n_3 < \cdots$（各 $n_k \in \mathbb{N}$）に対し、$b_k := a_{n_k}$ $(k \in \mathbb{N})$ で定まる実数列 $\{a_{n_k}\}_{k\in\mathbb{N}}$ を、$\{a_n\}$ の**部分列**という。

Note　メモ　**添字が二段になるのに慣れる**

部分列の k 番目の項は a_{n_k} である。たとえば偶数番目だけを抜き出すと $n_k = 2k$ で、部分列は $a_2, a_4, a_6, \ldots$ となる。

Prop. 2.22 *($n_k \geq k$)*

自然数の狭義単調増加列 $\{n_k\}$ について、すべての $k \in \mathbb{N}$ で $n_k \geq k$。

Proof. 証明

1. 帰納法。$n_1 \geq 1$ は $n_1 \in \mathbb{N}$ だから成り立つ。$n_k \geq k$ と仮定すると、$n_{k+1} > n_k \geq k$ で、n_{k+1} は整数なので $n_{k+1} \geq k+1$。

∎

Prop. 2.23 *(収束列の部分列)* 重要

実数列 $\{a_n\}$ が $\alpha \in \mathbb{R}$ に収束するならば、$\{a_n\}$ の任意の部分列 $\{a_{n_k}\}$ も α に収束する。

Proof. 証明

1. $\varepsilon > 0$ に対し、$n \geq N$ で $|a_n - \alpha| < \varepsilon$ となる $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ をとる。$k \in \mathbb{N}, k \geq N$ ならば、上の命題より $n_k \geq k \geq N$ なので $|a_{n_k} - \alpha| < \varepsilon$。よって $a_{n_k} \to \alpha$ $(k \to \infty)$。

∎

Rem. 2.24 *(使い方は「対偶」が多い)*

この命題は「収束しないこと」を示すのに便利である。異なる値に収束する部分列が二つ見つかれば、元の数列は収束しない。たとえば $(-1)^n$ の偶数番目は 1、奇数番目は -1 に収束するので、$(-1)^n$ は発散する。

2.3.2 主張

Thm. 2.25 *(ボルツァーノ＝ワイエルシュトラスの定理)* ★最重要

有界な実数列 $\{a_n\}$（ある $M > 0$ ですべての $n \in \mathbb{N}$ について $|a_n| \leq M$）は、収束する部分列 $\{a_{n_k}\}$ をもつ。

Strategy　方針　二段構えで示す。① どんな実数列にも単調な部分列がある（補題）。② 有界で単調なら収束する（単調収束定理）。①が本題で、「山」という見方を使う。

2.3.3 単調な部分列の存在

Lem. 2.26 *(単調部分列の補題)* 重要

任意の実数列 $\{a_n\}$ は、単調な（単調増加または単調減少の）部分列をもつ。

補題

Def. 2.27 *(山)*

実数列 $\{a_n\}$ について、番号 $n \in \mathbb{N}$ が**山**である $:\Longleftrightarrow$ すべての $m \in \mathbb{N}, m > n$ について $a_n \geq a_m$。山の項からは、後ろを見渡しても自分より高い項がない。

定義

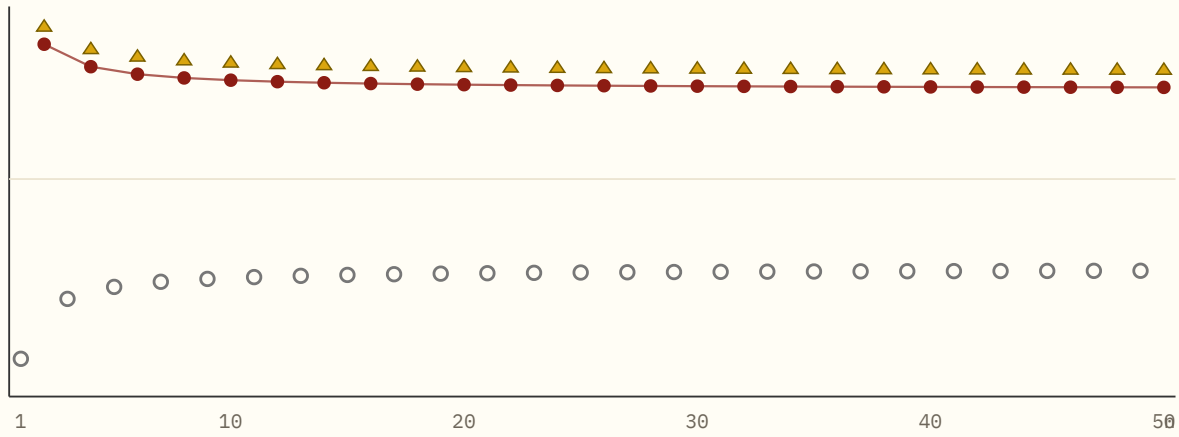


図 2.4 ▲ が山の項、赤い点と線が取り出した単調部分列。山が無限個あれば山の項を並べるだけで単調減少になる。山が有限個なら、最後の山より後ろから「次の、自分より大きい項」をたどって単調増加な部分列を作る。（図は $n \leq 3000$ までの値で判定している）

Proof sketch. 概略

山が無限個なら、山の番号を小さい順に並べた部分列は単調減少。山が有限個なら、最後の山より後ろの番号はどれも山でないので、「自分より大きい項が後ろに必ずある」。これをたどれば単調増加な部分列ができる。

Proof. 証明

1. **山が無限個ある場合**。山の番号を小さい順に $n_1 < n_2 < \cdots$ とする。各 k で n_k は山で $n_{k+1} > n_k$ なので、$a_{n_k} \geq a_{n_{k+1}}$。よって $\{a_{n_k}\}$ は単調減少な部分列である。
2. **山が有限個しかない場合**。山が一つもなければ $n_1 := 1$、あれば最後の山の番号を p として $n_1 := p + 1$ とおく。n_1 以上の番号はどれも山ではない。
3. n_k まで定まったとする（$n_k \geq n_1$ なので山でない）。山でないことから、$m > n_k$ かつ $a_m > a_{n_k}$ となる $m \in \mathbb{N}$ が存在する。そのような m のうち最小のものを n_{k+1} とおく。こうして帰納的に $n_1 < n_2 < \cdots$ が定まり、$a_{n_1} < a_{n_2} < \cdots$ である。

∎

2.3.4 定理の証明

Proof sketch. 概略

補題で単調な部分列をとる。元の数列が有界なので、部分列も有界。有界な単調列は収束する。

Proof. 証明

1. $\{a_n\}$ を有界な実数列とし、すべての $n \in \mathbb{N}$ で $|a_n| \le M$（$M > 0$）とする。補題より単調な部分列 $\{a_{n_k}\}$ がとれる。
2. 部分列の項も元の数列の項なので、すべての $k \in \mathbb{N}$ で $-M \le a_{n_k} \le M$。すなわち部分列は上にも下にも有界である。
3. 単調増加なら単調収束定理により、単調減少ならその単調減少版により、$\{a_{n_k}\}$ は収束する。

∎

Crux 核心

どんな数列にも単調な部分列が**隠れている**。そして「有界＋単調＝収束」。この二つを組み合わせるだけで、極限の値を一切知らないまま、収束する部分列の存在が保証される。

2.3.5 例と注意

Ex. 2.28 *($(-1)^n(1+1/n)$)*

$a_n = (-1)^n\left(1+\frac{1}{n}\right)$ は $|a_n| \le 2$ で有界だが収束しない。偶数番目 $a_{2k} = 1 + \frac{1}{2k} \to 1$、奇数番目 $a_{2k-1} = -1 - \frac{1}{2k-1} \to -1$ が収束する部分列である。

例

Rem. 2.29 *（「有界」は外せない）*

$a_n = n$ はどんな部分列も $a_{n_k} = n_k \ge k$ となり、有界でないので収束しない（収束列は有界）。定理の仮定「有界」が本質的であることがわかる。

注意

2.3.6 問題

Prob. 2.30 *（基本）*　　難易度 ●○○

$a_n = (-1)^n + \dfrac{1}{n}$ $(n \in \mathbb{N})$ について、収束する部分列を二つ挙げ、それぞれの極限を求めよ。また、$\{a_n\}$ が収束しない理由を述べよ。

解答欄

問題

2.4 コーシー列

辞書で開く ↗

Synopsis 梗概

項どうしが互いにいくらでも近づく実数列をコーシー列という。極限の値を使わずに「収束しそうか」を判定できる。実数のコーシー列は必ず収束する（実数の完備性）。

NOTATION　記号　**このページで使う記号と約束**

- $m, n \geq N$：$m \geq N$ かつ $n \geq N$（$m, n, N \in \mathbb{N}$）。
- $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$：$\varepsilon > 0$ に応じて決まる番号。

2.4.1 定義

DEF. 2.31 *（コーシー列）*　★最重要

実数列 $\{a_n\}$ が**コーシー列**（基本列）である $:\Longleftrightarrow$

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}\ \text{ s.t. }\ \forall m, n \in \mathbb{N},\quad m, n \geq N \Longrightarrow |a_m - a_n| < \varepsilon. \tag{2.2}$$

NOTE　メモ　**収束の定義との違い**

収束の定義には行き先 α が出てくるが、コーシー列の定義には出てこない。「項どうしがまとまってくる」ことだけを述べている。

THM. 2.32 *（収束列はコーシー列）*　重要

実数列 $\{a_n\}$ が収束するならば、$\{a_n\}$ はコーシー列である。

Proof sketch.　概略

a_m と a_n がともに極限 α の $\varepsilon/2$ 以内にあれば、互いの距離は ε 未満である。

Proof.　証明

1. $a_n \to \alpha \in \mathbb{R}$ とし、$\varepsilon > 0$ を任意にとる。$n \geq N$ で $|a_n - \alpha| < \varepsilon/2$ となる $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ をとる。
2. $m, n \in \mathbb{N}, m, n \geq N$ ならば
$$|a_m - a_n| \leq |a_m - \alpha| + |\alpha - a_n| < \tfrac{\varepsilon}{2} + \tfrac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \qquad \leftarrow \text{三角不等式}$$

∎

THM. 2.33 *（コーシー列は収束する（実数の完備性））*　★最重要

実数のコーシー列 $\{a_n\}$ は、ある $\alpha \in \mathbb{R}$ に収束する。

STRATEGY　方針　極限の候補をボルツァーノ＝ワイエルシュトラスの定理で作る。コーシー列は有界なので収束部分列 $a_{n_k} \to \alpha$ がある。あとは「項どうしが近い」性質で、数列全体を α に引き寄せる。

Proof sketch.　概略

有界 → 収束部分列がある → 部分列の極限 α の近くに部分列の項があり、十分先の項はその部分列の項に近いので、α にも近い（$\varepsilon/2 + \varepsilon/2$）。

Proof. 証明

1. **有界であること**。定義で $\varepsilon = 1$ とすると、ある $N_0 \in \mathbb{N}$ があって $m, n \geq N_0$ で $|a_m - a_n| < 1$。特に $n \geq N_0$ で $|a_n| \leq |a_n - a_{N_0}| + |a_{N_0}| < 1 + |a_{N_0}|$。$M := \max\{|a_1|, \dots, |a_{N_0-1}|,\ 1 + |a_{N_0}|\}$ とおけば、すべての $n \in \mathbb{N}$ で $|a_n| \leq M$。

2. ボルツァーノ＝ワイエルシュトラスの定理より、収束する部分列 $a_{n_k} \to \alpha \in \mathbb{R}$ がとれる。これが極限の候補である。

3. $\varepsilon > 0$ を任意にとる。コーシー列であることから、$m, n \geq N$ で $|a_m - a_n| < \varepsilon/2$ となる $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ をとる。また $a_{n_k} \to \alpha$ より、$|a_{n_k} - \alpha| < \varepsilon/2$ かつ $n_k \geq N$ となる $k \in \mathbb{N}$ を一つとる。

4. $n \in \mathbb{N}, n \geq N$ ならば
$$
\begin{aligned}
|a_n - \alpha| &\leq |a_n - a_{n_k}| + |a_{n_k} - \alpha| && \leftarrow \text{三角不等式} \\
&< \tfrac{\varepsilon}{2} + \tfrac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. && \leftarrow n,\ n_k \geq N \text{ と } k \text{ の取り方}
\end{aligned}
$$

5. よって $a_n \to \alpha$ である。

∎

Crux 核心

コーシー列の定義には極限の値が出てこない。それでも収束が言えるのは、実数に「穴がない」（上限公理）からである。実際、有理数だけの世界では $\sqrt{2}$ に近づく有理数列はコーシー列なのに、有理数の中に極限がない。

Q **「隣どうしが近づく」（$|a_{n+1} - a_n| \to 0$）ならコーシー列か？**

A そうとは限らない。$a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$ は $|a_{n+1} - a_n| = \frac{1}{n+1} \to 0$ だが、$+\infty$ に発散する（級数の章で示す）。コーシー列の条件は「**どの二項**も（$m, n \geq N$ なら）近い」であり、隣どうしだけでは足りない。

Summary この章のまとめ

収束の証明は「ε を任意にとる → N を見つける → n ≥ N で不等式を示す」の型に従う。単調収束定理・ボルツァーノ＝ワイエルシュトラスの定理・コーシー列の収束は、いずれも極限の値を知らずに「収束するもの」の存在を保証する道具であり、その根拠はすべて上限公理にある。

← 第 1 章 実数とその性質　　第 3 章 級数 →